

Rapport d'Avancement

Filière : Intelligence Artificielle et Cybersécurité

Système de Surveillance Intelligente par Caméra sur Raspberry Pi

Architecture logicielle et tableau de bord temps réel

Réalisé par : ALIOUALI Othmane, ELJARIDA Saad Eddine

Encadré par : Pr. ABOUHILAL Abdelmoula

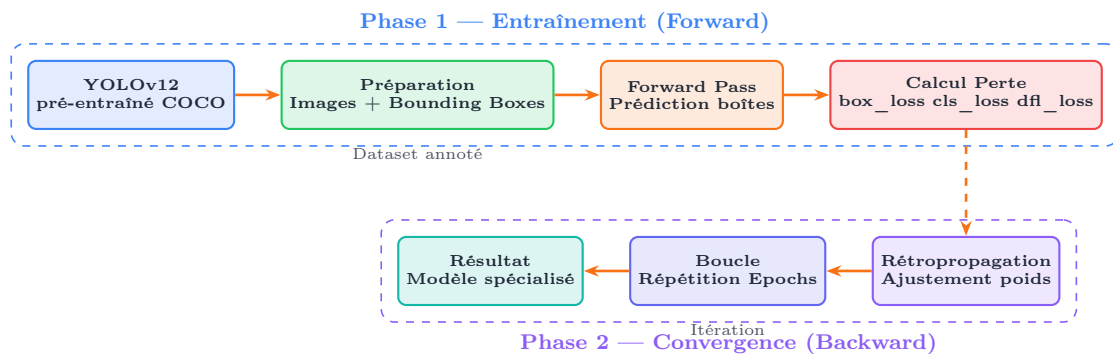
Phase 4 — Conversion modèle

Semaine 5-6

Test les modèles

† **Problématique** : yolo12n.pt arrive sur scène. Il connaît 80 classes — personnes, téléphones, chiens, avions. Mais il est généraliste. Il voit tout, Il ne comprend pas les comportements anormaux ou dangereux comme « chute ou voleur ». Nos projets ont transformé ce généraliste en spécialiste.

Fine-tuning — Pipeline de spécialisation



Les données utilisées

Projet	Le piège	La rédemption	L'affinage
Fall Detection	7 233 img, 1 classe	Dataset corrompu : tout = chute	Leçon gravée
Sleep Detection	1 018 img, 4 classes	sleeping à 98.1% mAP50	Le triomphe
Posture Supine	2 326 img, 2 classes	sleeping à 98.1% mAP50	La précision ultime

Résultat

- **Projet 1 : Échec** — pas assez de nuances (1 classe) — Dataset déséquilibré. Absence totale de classe négative (normal ou no_fall). Le fine-tuning a spécialisé le modèle dans une unique classe, le forçant à prédire « fall » pour tout objet détecté.
- **Projet 2 : Succès** — 4 nuances bien définies
- **Projet 3 : Maîtrise** — 2 nuances chirurgicales — Le modèle atteint une excellente séparation entre les deux postures, avec une inférence en 3,4 ms.